

Ch 29 : Introduction au champ magnétique

Dans ce chapitre, on introduit des généralités sur le champ magnétique, ces sources et ces actions sur la matière. Ce champ, en réalité assez complexe, sera étudié en détail l'an prochain. Dans ce chapitre, le champ magnétique ne dépend pas du temps.

Comment fonctionne une boussole ?

1 Le champ magnétique

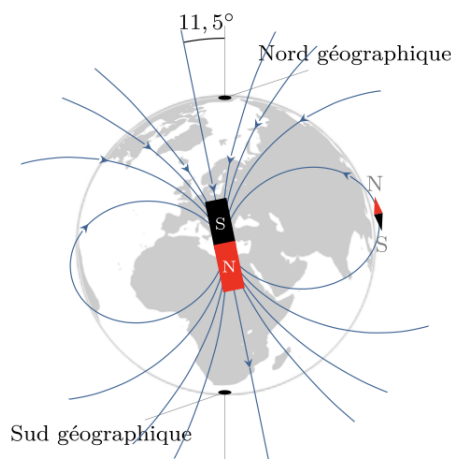
1.1 Rappels

Un champ est une grandeur physique scalaire ou vectorielle qui dépend de la position et du temps.

Exemples de champs :

Le champ magnétique

- Notation : $\vec{B}$
- Source possible : aimant et/ou courant électrique
- Unité : T (tesla)
- ODG d'un champ magnétique créé par
 - une spire simple : 10^{-6} T
 - la Terre : $5 \cdot 10^{-5}$ T
 - une bobine de 1000 spires parcourues par un courant de 1A : 10 mT
 - un « bon » aimant permanent : 1 T
 - un appareil d'IRM : 5 à 10 T
 - bobines supraconductrices : 50T



1.2 Représentation du champ magnétique

Le champ magnétique est un ensemble de vecteurs : on représente ses **lignes de champ** ou **lignes de courant**.

Sur l'animation suivante, on peut observer les cartes de champ associées à un fil, un aimant droit, une spire... : Tracé de cartes de champ ([cliquer ici](#))

1.2.1 Ligne de champ

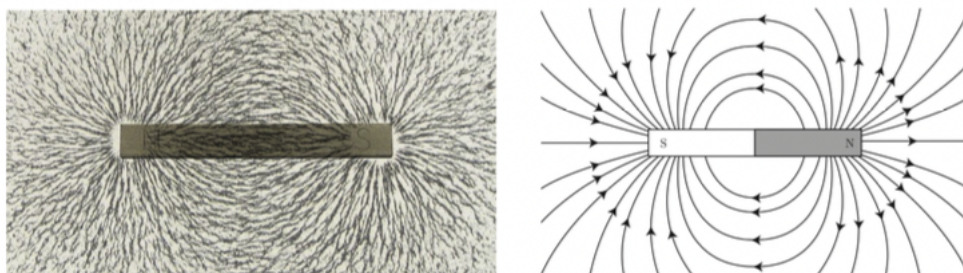
Les lignes de champ sont les courbes tangentes en tout point M au vecteur champ au point M donc à $\vec{B}(M)$ ici. Elles sont orientées dans le sens du vecteur.

Expérience : comment tracer ces lignes ?

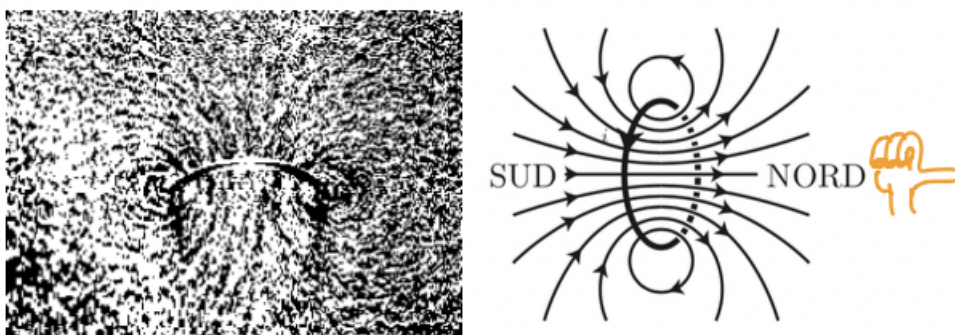
Pour visualiser les lignes de champ, on peut mettre à proximité du champ de la limaille de fer (chaque « grain » s'aligne avec le champ), ou faire une simulation informatique.

On obtient alors une visualisation de ces cartes de champ.

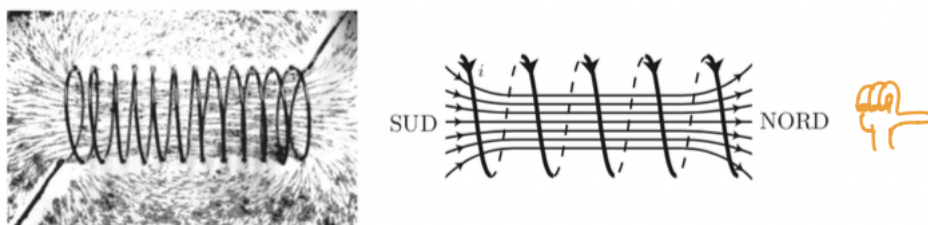
Champ créé par un aimant droit



Champ créé par un courant circulant dans une spire



Champ créé par un courant circulant dans une bobine (ou solénoïde)



1.2.2 Propriétés des lignes de champ magnétique

- Les lignes de courant sont généralement fermées et tournent autour des courants qui les créent.
- Quand les lignes sont parallèles entre elles, le champ est uniforme dans la zone concernée.
- Si deux lignes de champ se rapprochent, l'intensité du champ augmente (et inversement).
- Les lignes de champ d'un aimant sont orientées du pôle Nord vers le pôle Sud : elle sortent par sa face nord et rentrent par sa face sud.

1.2.3 Méthode de la main droite pour orienter le champ créé par une spire

Pour orienter le champ magnétique créé par une spire, on utilise la méthode de la main droite ou du tire-bouchon.

2 Propriétés de symétrie du champ magnétique

2.1 Plan de symétrie

On appelle plan de symétrie pour un champ $A(\vec{M})$ un plan Π tel que, si M' est le symétrique de M par rapport à Π , alors $A(\vec{M}')$ est le symétrique de $A(\vec{M})$ par rapport à Π .

2.2 Plan d'antisymétrie

On appelle plan d'antisymétrie pour un champ $A(\vec{M})$ un plan Π tel que, si M' est le symétrique de M par rapport à Π , alors $A(\vec{M}')$ est l'antisymétrique (opposé du symétrique) de $A(\vec{M})$ par rapport à Π .

2.3 Plan de symétrie ou d'antisymétrie de la distribution de courant

On peut définir par analogie des plans de symétrie ou d'antisymétrie de la distribution de courant. Exemple : le plan contenant une spire circulaire est plan de symétrie de la distribution de courant. Un plan contenant l'axe de la spire est un plan d'antisymétrie de la distribution de courant.

2.4 Lien entre les symétries de $B(\vec{M})$ et celle de la distribution de courant

On dit que $B(\vec{M})$, contrairement à $E(\vec{M})$ est un pseudo-vecteur ou faux-vecteur.

Les plans de symétrie de la distribution de courants sont des plans d'antisymétrie de $B(\vec{M})$. Au contraire, les plans d'antisymétrie de la distribution de courants sont des plans de symétrie de $B(\vec{M})$.

Par conséquent, si M appartient à un plan de symétrie de la distribution de courants, $B(\vec{M})$ est perpendiculaire à ce plan.

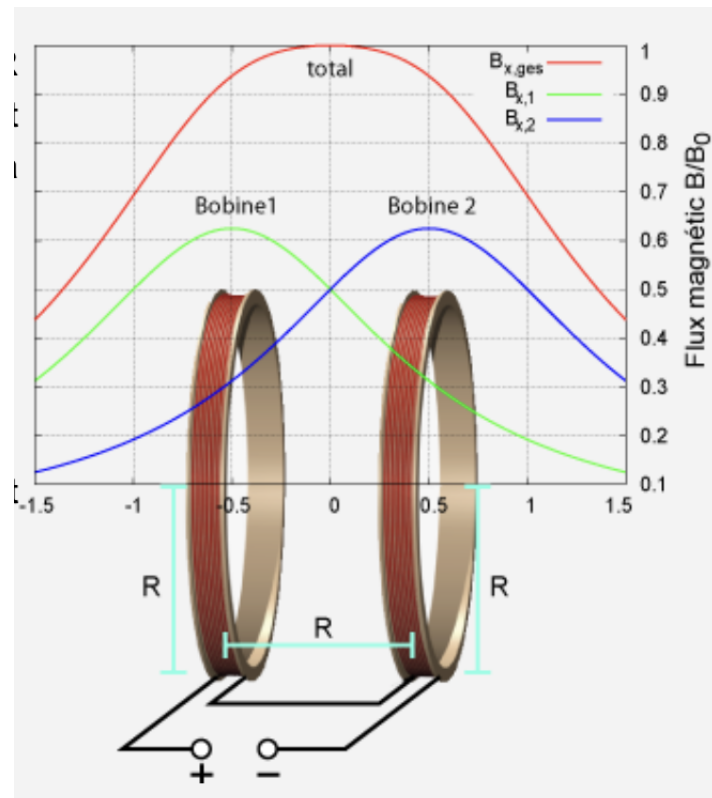
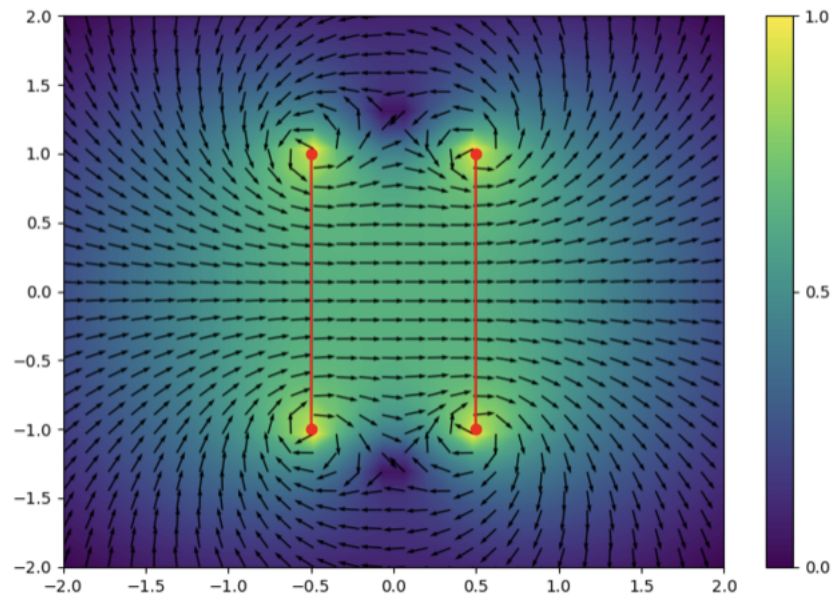
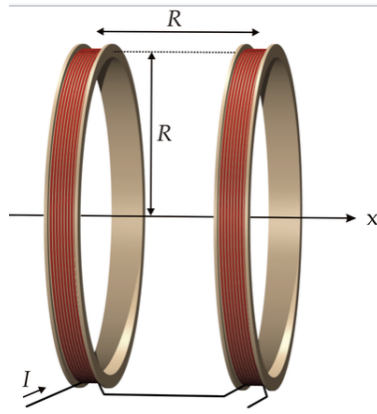
Au contraire, si $\vec{M}$ appartient à un plan d'antisymétrie de la distribution de courants, $B(\vec{M})$ appartient à ce plan.

2.5 Application : champ créé par un solénoïde infini

A l'aide de considération de symétrie, on détermine la direction de $B(\vec{M})$ à l'intérieur du solénoïde infini.

2.6 Application : champ créé par les bobines de Helmholtz

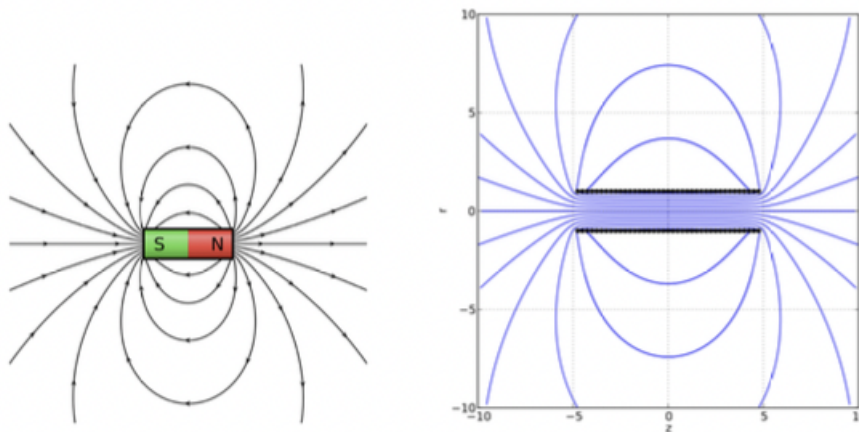
Il s'agit de 2 bobines alignées. Si elles sont parcourues par un courant identique, les champs magnétiques créés par chaque bobine se superposent, résultant en bonne approximation en l'apparition d'un champ uniforme entre les 2 bobines. L'intensité du champ B axial est codée en couleur ci-dessous.



3 Moment magnétique

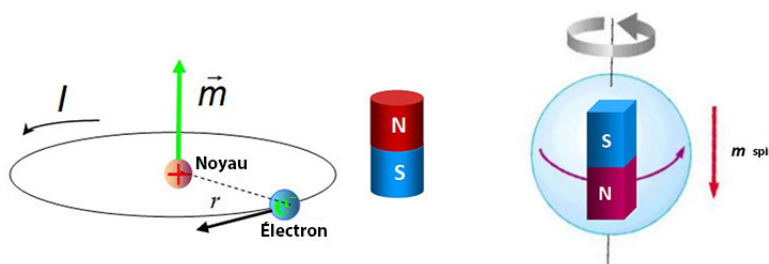
Il existe une analogie entre les cartes de champ d'un aimant et d'un solénoïde : on parle de dipôle magnétique. Il n'existe pas de monopôle magnétique (comme il existe des charges + et - isolées en électricité). On a toujours un pôle sud et un pôle nord.

Pour caractériser un dipôle magnétique, on peut définir la notion de moment magnétique. C'est un vecteur dont la norme s'exprime en $A \cdot m^2$



3.1 Moment magnétique atomique

A l'échelle d'un atome, on peut définir un moment magnétique microscopique. C'est l'organisation de ces moments qui donne ou non des propriétés macroscopiques d'aimantation au matériau.



3.2 Moment magnétique d'une spire plane

Le moment magnétique, noté $\vec{\mathcal{M}}$, d'une spire plane, de surface S et parcourue par un courant d'intensité $i(t)$ est

$$\vec{\mathcal{M}} = i\vec{S} = iS\vec{n}$$

3.3 Moment magnétique d'une bobine

Une bobine est un assemblage de N spires, ainsi son moment magnétique est :

$$\vec{\mathcal{M}} = Ni(t)\vec{S} = Ni(t)S\vec{n}$$

Où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal perpendiculaire à la surface S .

3.4 Moment magnétique d'un aimant

Le moment magnétique d'un aimant dépend de la taille de l'aimant, de la nature des matériaux le composant...

ODG : entre 0,1 et 10 A.m²

Pour un aimant droit, le moment magnétique est dirigé du pôle Sud vers le Nord :

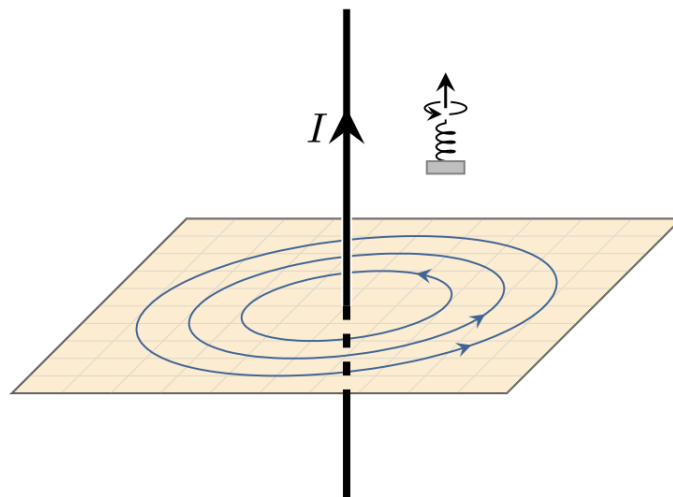


3.5 Expérience d'Oersted

Un fil électrique parcouru par un courant met en mouvement rotatif une aiguille aimantée.



Interprétation : champ créé par un fil infini :



4 Actions d'un champ magnétique sur un matériau conducteur

4.1 Force de Laplace élémentaire

Nous avons vu qu'une charge électrique en mouvement voit sa trajectoire modifiée par l'action d'un champ magnétique (force de Lorentz).

Ici on s'intéresse à la modélisation macroscopique de ces actions.

Ainsi, un élément conducteur filiforme élémentaire de longueur $d\vec{l}$ parcouru par un courant d'intensité $i(t)$, et plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, sera soumis à la force de Laplace élémentaire :

$$d\vec{F}_{Laplace} = i d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

où le vecteur $d\vec{l}$ est orienté dans le sens choisi pour la définition de l'intensité du courant.

Pour obtenir la force macroscopique, on intègre sur tout le conducteur la force élémentaire.

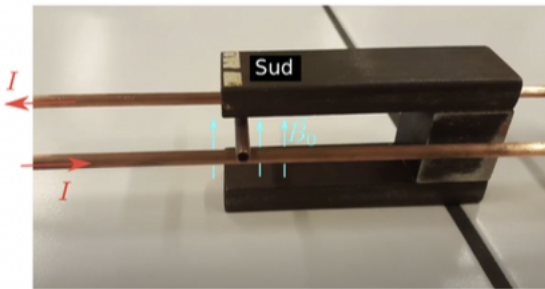
Cas particulier, si le conducteur est rectiligne et filiforme de longueur L (et le champ uniforme) :

$$\vec{F}_{Laplace} = i \vec{L} \wedge \vec{B}$$

où le vecteur $\vec{L}$ est orienté dans le sens choisi pour la définition de l'intensité du courant.

Expérience

https://www.youtube.com/watch?v=QK_irRFTM-U



Interprétation avec la force de Laplace

4.2 Couple des forces de Laplace

Un moment magnétique placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ est soumis à un couple, dont l'expression est :

avec $\vec{\mathcal{M}}$ le moment magnétique de la spire ou du dispositif étudié $\vec{B}$ le champ magnétique uniforme.

4.3 Positions d'équilibre d'un dipôle magnétique soumis à un champ $\vec{B}$ (voir exercice 2 du TD)

Un moment magnétique plongé dans un champ magnétique uniforme aura tendance à s'aligner en direction et en sens avec le champ magnétique.